

Monitor de humedad del suelo con Arduino

Reporte de práctica

Materia	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Unidad	Unidad 2: Escenario natural
Institución	Tecnológico Nacional de México, campus Mazatlán
Alumno	Nicolás Niebla Barraza
Placa	Arduino UNO R4 WiFi

1. Introducción

El riego es una de las actividades que más agua consume en la agricultura y la jardinería, y gran parte de ese consumo se desperdicia cuando se riega sin saber si el suelo realmente lo necesita. Esta práctica propone un sistema sencillo que mide la humedad del suelo con un sensor conectado a un Arduino y avisa, mediante un LED y mensajes en el Monitor Serie, cuándo conviene regar.

2. Objetivo

Construir y programar un monitor de humedad del suelo que lea la señal analógica de un sensor, la convierta a porcentaje mediante una calibración y active una alerta de riego cuando la humedad esté por debajo de un umbral definido.

3. Objetivos de aprendizaje

Con esta práctica se busca que el estudiante aprenda a leer una señal analógica con un sensor de humedad del suelo conectado a un Arduino, entendiendo cómo el convertidor analógico-digital transforma un voltaje en valores de 0 a 1023. También se trabaja la calibración de un sensor real, usando las lecturas en seco y en mojado para convertirlas a un porcentaje con `map()` y `constrain()`, y se aplica lógica condicional para tomar decisiones automáticas, como encender un LED cuando la tierra necesita riego. Además, se practica el uso del Monitor Serie para visualizar y depurar datos. Todo esto se conecta con el tema de Desarrollo Sustentable, al mostrar cómo la tecnología permite monitorear el suelo y optimizar el uso del agua en el riego.

4. Materiales

Componente	Función
Arduino UNO R4 WiFi	Microcontrolador que lee el sensor y ejecuta el programa
Sensor de humedad del suelo	Entrega una señal analógica según la humedad de la tierra
LED integrado (pin 13)	Indicador de alerta de riego
Cable USB	Alimentación y carga del programa desde la computadora
Cables de conexión	Conexión del sensor a la placa

5. Conexiones

Sensor	Arduino
VCC	5V
GND	GND
SIG (señal)	A0

6. Desarrollo

Lectura del sensor. El programa lee el pin A0 una vez por segundo con `analogRead()`. La resolución se fija en 10 bits (valores de 0 a 1023); esta instrucción solo se ejecuta en placas ARM como el UNO R4, por lo que se protegió con una condición de compilación para que el código también funcione en un Uno R3.

Calibración. Para convertir la lectura a porcentaje se definieron dos valores de referencia: la lectura con el sensor en seco (`VALOR_SECO = 1020`) y la lectura con el sensor en tierra muy mojada o en agua (`VALOR_MOJADO = 400`). La función `map()` acepta rangos invertidos, por lo que 1020 equivale a 0 % y 400 equivale a 100 %. El resultado se limita entre 0 y 100 con `constrain()`.

Decisión de riego. Si el porcentaje es menor al umbral del 40 %, el sistema indica "TIERRA SECA" y enciende el LED; en caso contrario indica "TIERRA HUMEDA" y lo apaga.

Parámetro	Valor
Pin del sensor	A0
Pin del LED de alerta	13
VALOR_SECO (0 % de humedad)	1020
VALOR_MOJADO (100 % de humedad)	400
Umbral para regar	Menos de 40 %
Frecuencia de lectura	1 lectura por segundo
Velocidad del Monitor Serie	9600 baudios

7. Código fuente

```

const int PIN_SENSOR = A0;    // Senal del sensor
const int PIN_LED     = 13;    // LED integrado (alerta de riego)

// ===== CALIBRACION =====
const int VALOR_SECO    = 1020;
const int VALOR_MOJADO = 400;

// Porcentaje minimo de humedad para considerar la tierra humeda
const int UMBRAL_PORCENTAJE = 40;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial && millis() < 3000); // Espera al Monitor Serie

  // Solo existe en placas ARM como el UNO R4. En el Uno R3 no hace falta.
  #if defined(ARDUINO_ARCH_RENESAS)
    analogReadResolution(10);          // Lecturas de 0 a 1023
  #endif

  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.println("=== Monitor de humedad del suelo ===");
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(PIN_SENSOR);

  int porcentaje = map(lectura, VALOR_SECO, VALOR_MOJADO, 0, 100);
  porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);

  Serial.print("Lectura: ");
  Serial.print(lectura);
  Serial.print(" | Humedad: ");
  Serial.print(porcentaje);
  Serial.print("% | Estado: ");

  if (porcentaje < UMBRAL_PORCENTAJE) {
    Serial.println("TIERRA SECA -> Se recomienda regar");
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Alerta encendida
  } else {
    Serial.println("TIERRA HUMEDA -> No necesita riego");
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);  // Alerta apagada
  }

  delay(1000); // Una lectura por segundo
}

```

8. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Error: analogReadResolution no está declarada	La placa seleccionada en el IDE era una AVR (Uno R3), donde esa función no existe	Seleccionar la placa correcta o proteger la línea con <code>#if defined(ARDUINO_ARCH_RENESAS)</code>
Error al subir: no se puede abrir el puerto COM4	La placa no estaba conectada o el puerto seleccionado ya no existía	Reconectar el cable, elegir el puerto correcto y verificar el driver
Error: wrong type argument to unary minus	Un guion sobrante después de la llave del else (} -)	Eliminar el carácter sobrante y guardar el archivo

Problema	Causa	Solución
El LED se encendía con el sensor desconectado	El pin A0 sin conexión lee ruido y el programa lo interpreta como tierra seca	Usar una resistencia pull-down de unos 10 kOhm o validar el rango de lectura

9. Conclusiones

Con esta práctica se comprobó que un Arduino, junto con un sensor de humedad económico, permite monitorear el estado del suelo de forma automática y confiable. Se comprendió que las lecturas del sensor no son valores absolutos, sino que dependen de la calibración: fue necesario medir el sensor en seco y en mojado y ajustar los valores VALOR_SECO y VALOR_MOJADO para obtener un porcentaje de humedad realista. También se observó la importancia de la depuración, ya que errores como una placa mal seleccionada, un puerto incorrecto o un carácter sobrante en el código impiden que el programa funcione, y un sensor desconectado puede interpretarse como tierra seca si no se valida la lectura.

En conjunto, la práctica muestra que este tipo de sistemas puede aplicarse al riego eficiente, evitando el desperdicio de agua y regando solo cuando el suelo lo requiere, lo cual se relaciona directamente con los objetivos del Desarrollo Sustentable.